Тема 30: Дискретни разпределения. Математическо очакване и дисперсия.

> ⚠️ *Комисията дава **две** от четирите разпределения. Всичките 4 са описани тук.*

ТЕОРИЯ

1. Дефиниции и свойства

Вероятностно пространство

Дефиниция: Вероятност $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0,1]$ (върху σ-алгебра $\mathcal{A}$) удовлетворява:

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
2. $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
3. **σ-адитивност**: При дизюнктни $A_1, A_2, \ldots$: $\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^\infty A_k\right) = \sum_{k=1}^\infty \mathbb{P}(A_k)$

Свойства на вероятностите

Свойство	Формула
Неотрицателност	$\mathbb{P}(A) \geq 0$ за всяко събитие A
Нормираност	$\mathbb{P}(\Omega) = 1$
Монотонност	$A \subseteq B \Longrightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
Адитивност	$A \cap B = \varnothing \Longrightarrow \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$
Включване-изключване	$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
$\mathbb{P}(\varnothing) = 0$	

Дискретна случайна величина и разпределение

Дефиниция: X е **дискретна случайна величина (ДСВ)**, ако приема най-много изброимо много стойности $x_1, x_2, \ldots$.

Разпределение на X:

X	x_1	x_2		x_k	
$\mathbb{P}$	p_1	p_2		p_k	

с условия: $p_i \geq 0$ и $\mathbf{\sum p_i = 1}$ (нормираност).

Математическо очакване и дисперсия

$$\mathbb{E}[X] = \sum_k x_k p_k$$

$$\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Свойства:

- $\mathbb{E}[\alpha X + \beta] = \alpha\mathbb{E}[X] + \beta$ (линейност)
- $\mathbb{D}[\alpha X + \beta] = \alpha^2 \mathbb{D}[X]$
- При независими X, Y: $\mathbb{D}[X+Y] = \mathbb{D}[X] + \mathbb{D}[Y]$

---

2. Пораждаща функция (PGF)

Приложение: за ДСВ $X \in \mathbb{N}_0$ (цели неотрицателни стойности).

Дефиниция: $g_X(s) = \mathbb{E}[s^X] = \sum_{k=0}^\infty s^k \mathbb{P}(X=k)$, дефинирана за $|s| \le 1$.

Основни свойства (без доказателство):

Свойство	Формула
Нормираност	$g_X(1) = 1$
Вероятности	$\mathbb{P}(X=k) = \dfrac{g_X^{(k)}(0)}{k!}$
Математическо очакване	$\mathbb{E}[X] = g_X'(1)$
Дисперсия	$\mathbb{D}[X] = g_X''(1) + g_X'(1) - (g_X'(1))^2$
Независими X, Y	$g_{X+Y}(s) = g_X(s) \cdot g_Y(s)$

---

3. Функция на моментите (MGF)

Приложение: за всякакви СВ (дискретни и непрекъснати).

Дефиниция: $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$, ако съществува за $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$.

Маклоренов ред: $M_X(t) = 1 + t\mathbb{E}[X] + \dfrac{t^2}{2!}\mathbb{E}[X^2] + \cdots = \sum_{k=0}^\infty \dfrac{t^k \mathbb{E}[X^k]}{k!}$

Основни свойства (без доказателство):

Свойство	Формула
$M_X(0) = 1$	
k-ти момент	$\mathbb{E}[X^k] = M_X^{(k)}(0)$
Независими	$M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$

ЧЕТИРИТЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

---

4. Равномерно разпределение (Discrete Uniform)

Запис: X ~ U{1, 2, ..., n} (или U{a, a+1, ..., b})

Разпределение: $$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, 2, \ldots, n$$

Пример: Хвърляне на честен зар — X = резултата, n = 6.
Или: Избиране на случаен ден от седмицата.

Математическо очакване: $$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

Дисперсия: $$\mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$ $$\mathbb{D}[X] = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n^2-1}{12}$$

Пораждаща функция: $g_X(s) = \dfrac{s(1-s^n)}{n(1-s)}$

---

5. Биномно разпределение

Запис: X ~ Bin(n, p)

Конструкция: X = $X_1 + X_2 +$ + X_n, където X_i ~ Ber(p) са независими бернулиеви (1 с вероятност p, 0 с вероятност 1–p). X брои **броя успехи** при n независими опита.

Разпределение: $$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n$$

Нормираност: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} = (p + (1-p))^n = 1$ ✓

Пример: 2% от транзакциите с кредитни карти са измамни. При n = 50 транзакции, X ~ Bin(50, 0.02) брои измамните.

Пораждаща функция: $$g_X(s) = g_{X_1}(s)^n = (1-p+ps)^n$$ (тъй като X_i са независими и идентично разпределени)

Математическо очакване: $$\mathbb{E}[X] = g_X'(1) = n(1-p+ps)^{n-1} \cdot p \Big|_{s=1} = np$$

Дисперсия: $$g_X''(s) = n(n-1)p^2(1-p+ps)^{n-2}$$ $$\mathbb{D}[X] = g_X''(1) + g_X'(1) - (g_X'(1))^2 = n(n-1)p^2 + np - (np)^2 = np(1-p)$$

Резултат: $\mathbb{E}[X] = np$, $\mathbb{D}[X] = np(1-p)$

---

6. Геометрично разпределение

Запис: X ~ Ge(p)

Конструкция: X = min{i ≥ 1 : X_1+ +X_i = 1} – 1, т.е. **броят неуспехи** преди първия успех.

Разпределение: $$\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^k \cdot p, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Нормираност: $\sum_{k=0}^\infty (1-p)^k p = p \cdot \dfrac{1}{1-(1-p)} = 1$ ✓

Пример: Бейсболист с вероятност p за успешен удар — X брои пропуснатите удари преди успешния.
Свойство за безпаметност: ℙ(X ≥ m+k | X ≥ m) = ℙ(X ≥ k)

Пораждаща функция: $$g_X(s) = \sum_{k=0}^\infty s^k(1-p)^kp = \frac{p}{1-(1-p)s}$$

Математическо очакване: $$g_X'(s) = \frac{p(1-p)}{(1-(1-p)s)^2} \implies \mathbb{E}[X] = g_X'(1) = \frac{1-p}{p}$$

Дисперсия: $$g_X''(1) = \frac{2(1-p)^2}{p^2}$$ $$\mathbb{D}[X] = \frac{2(1-p)^2}{p^2} + \frac{1-p}{p} - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 = \frac{1-p}{p^2}$$

Резултат: $\mathbb{E}[X] = \dfrac{1-p}{p}$, $\mathbb{D}[X] = \dfrac{1-p}{p^2}$

---

7. Поасоново разпределение

Запис: X ~ Pois(λ), λ > 0

Разпределение: $$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Нормираност: $\sum_{k=0}^\infty \dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^\lambda = 1$ ✓ (ред на Тейлър на e^λ)

Пример: Брой заявки към сървър за единица време; брой катастрофи на кръстовище; брой голове за мач; брой звезди в регион.
Теорема на Поасон: Bin(n, p) → Pois(λ) при n → ∞, np → λ.

Пораждаща функция: $$g_X(s) = \sum_{k=0}^\infty s^k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{s\lambda} = e^{\lambda(s-1)}$$

Математическо очакване: $$g_X'(s) = \lambda e^{\lambda(s-1)} \implies \mathbb{E}[X] = g_X'(1) = \lambda$$

Дисперсия: $$g_X''(s) = \lambda^2 e^{\lambda(s-1)} \implies g_X''(1) = \lambda^2$$ $$\mathbb{D}[X] = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Резултат: $\mathbb{E}[X] = \lambda$, $\mathbb{D}[X] = \lambda$ ← **Средното = Дисперсията**

Бърза сравнителна таблица

Разпред.	Параметри	P(X=k)	E[X]	D[X]	g_X(s)
Равномерно U{1..n}	n	1/n	(n+1)/2	(n²−1)/12	$s(1-s^n)/[n(1-s)]$
Биномно Bin(n,p)	n, p∈(0,1)	$C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$	np	np(1−p)	$(1-p+ps)^n$
Геометрично Ge(p)	p∈(0,1)	$(1-p)^k p$, k≥0	(1−p)/p	(1−p)/p²	p/[1−(1−p)s]
Поасоново Pois(λ)	λ>0	$\lambda^k e^{-\lambda}/k!$, k≥0	λ	λ	e^{λ(s−1)}

КАК СЕ РЕШАВА НА ИЗПИТА

Комисията дава две разпределения (напр. Биномно и Поасоново). За всяко:

1. Дефиниция: P(X = k) = ...

2. Нормираност: Покажи ∑P(X=k) = 1.

3. Пример: Конкретна задача, в която разпределението възниква (виж таблицата по-горе).

4. Пораждаща функция g_X(s):

- Изчисли $g_X(s) = E[s^x] = \sum s^k P(X=k)$
- Провери: g_X(1) = 1

5. E[X] = g_X'(1) — диференцирай и замести s = 1.

6. D[X] = g_X''(1) + g_X'(1) − (g_X'(1))² — изчисли g_X''(1) и замести.

Шаблон за PGF подход:

```
g(s) = ...          (дефиниция)
g'(s) = ...         (производна)
E[X] = g'(1) = ...  (замести s=1)
g''(s) = ...        (втора производна)
D[X] = g''(1) + g'(1) − (g'(1))² = ...
```